

Ejercicio 1

1. Identifique la llave primaria compuesta de la relación original justificando su elección.

RTA: La llave compuesta de la tabla original es: (num_guia, orgn_nit, dest_id, cod_empleado, placa_vehiculo, cod_paquete, cod_evento, cod_pago). La elección de estos atributos se dio porque estos no pueden repetirse y son los que sirven para identificar y determinar otros atributos dentro de la tabla original.

2. Indique en qué forma normal se encuentra la relación inicial y cuáles atributos incumplen la 1FN, 2FN y 3FN.

RTA: La tabla original proporcionada no se encuentra en ninguna FN. En el caso de la primera forma normal, incumple con la norma de los grupos repetidos, esto ya que se presentan ciertas tuplas con múltiples atributos repetidos, por ejemplo, cod_paquete presenta la situación en que una sola guía pueda tener varios paquetes, por lo que a excepción de cod_paquete muchos atributos se van a repetir para esa guía. Teniendo esto en cuenta, la tabla tampoco cumple con 2FN ni 3FN.

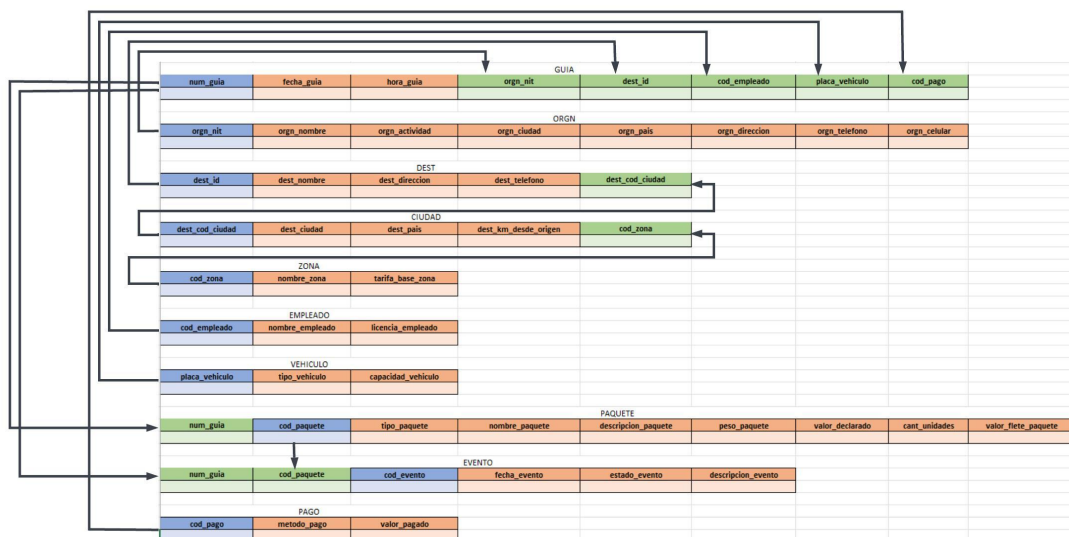
3. Aplique 1FN eliminando grupos repetidos (paquetes y eventos), 2FN eliminando dependencias parciales y 3FN eliminando dependencias transitivas.

RTA: La normalización se encuentra en el documento de Excel

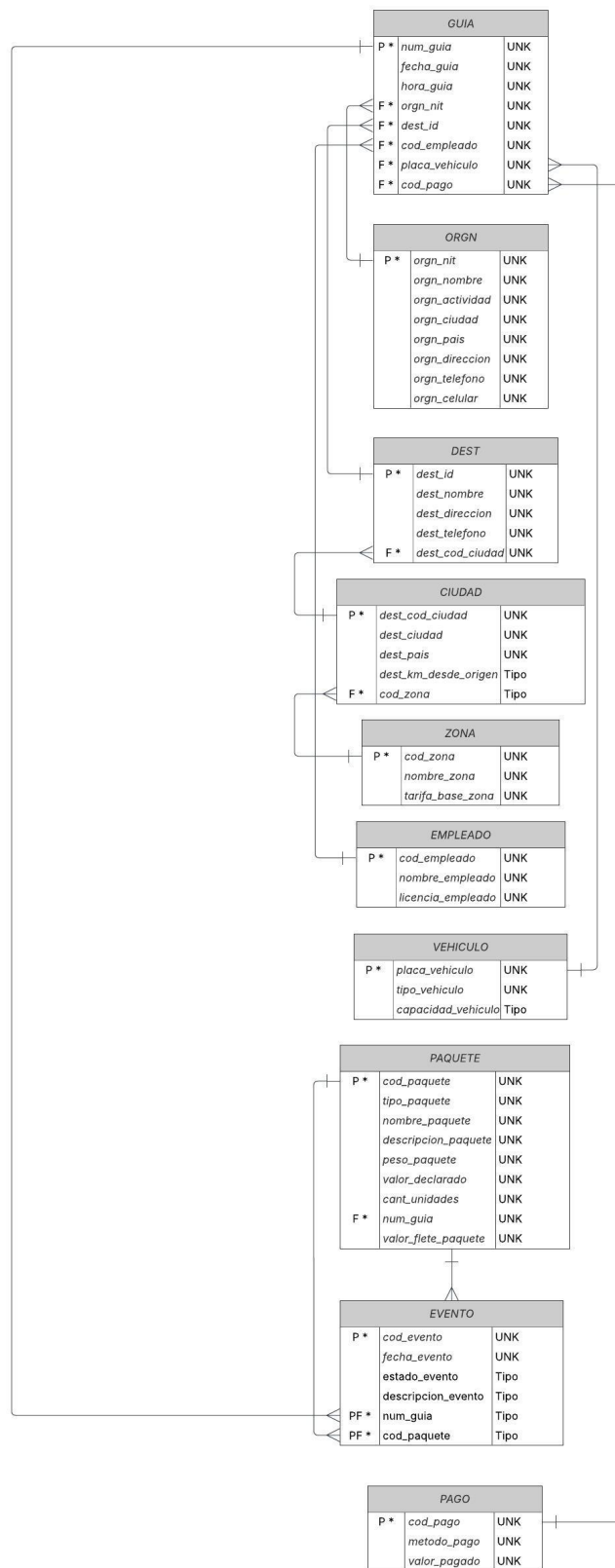
4. Dibuje el diagrama de dependencias funcionales final y entregue el esquema relacional con claves primarias y foráneas.

RTA:

- Diagrama de dependencias funcionales



- Esquema Relacional



Ejercicio 2

1. Señale qué atributos constituyen grupos repetidos y cuáles presentan valores multivaluados (por ejemplo, categorías y actores por película).

RTA: La relación presentada inicialmente contiene algunos grupos repetidos, como es el caso del atributo “cod_cassette”, el cual es un grupo repetido dentro de los alquileres; en el caso de “cod_categoria”, como una película puede pertenecer a varias categorías también se pueden presentar grupos repetidos; finalmente, “cod_actor” puede dar paso a grupos repetidos, pues una película puede presentar varios actores.

Para los atributos que presentan valores multivaluados, no se presentan casos en los que se cumpla esta característica. Se puede concluir que todos los atributos son simples, o compuestos para el caso de los nombres.

2. Determine la llave primaria compuesta de la relación sin normalizar y explique por qué (cod_alquiler, cod_cassette, cod_actor, cod_categoria) es la mínima necesaria.

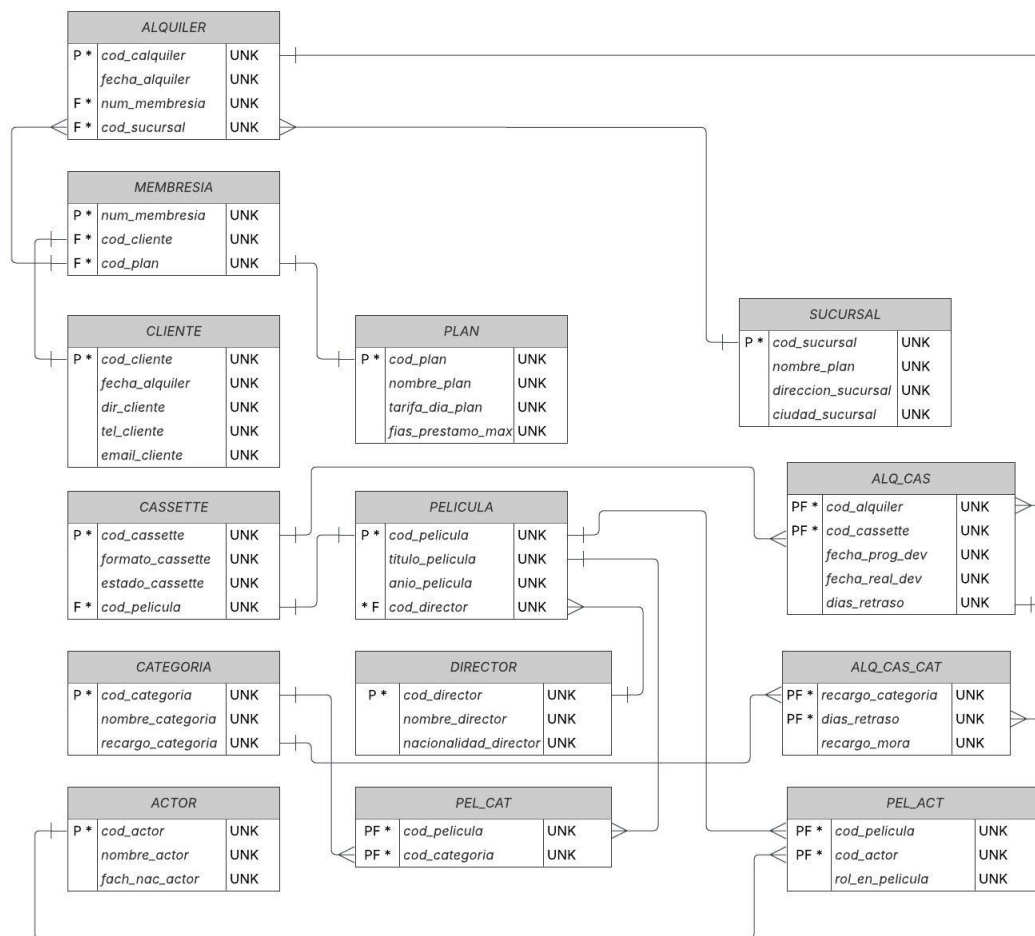
RTA: La llave primaria compuesta de la relación sin normalizar podría considerarse de la siguiente manera: (cod_alquiler, num_membresia, cod_cliente, cod_plan, cod_cassete, cod_pelicula, cod_director, cod_categoria, cod_actor). Sin embargo, la llave mínima se puede considerar como (cod_alquiler, cod_cassette, cod_actor, cod_categoria), debido a que, a partir de estos cuatro atributos, se pueden determinar otros que a su vez determinan más atributos, por ejemplo: atributos como cod_cliente depende de num_membresia, pero a su vez este atributo depende de cod_alquiler, por lo tanto, solo con este atributo se pueden llegar a otros.

3. Desarrolle la transición $1FN \rightarrow 2FN \rightarrow 3FN$, creando tablas intermedias. Cada descomposición debe preservar las dependencias y permitir join sin pérdida.

RTA: Las transformaciones se encuentran en el archivo Excel del taller.

4. Construya el esquema relacional final (mínimo 9 tablas esperadas) con claves primarias y foráneas.

RTA:



En caso de no poder observar las imágenes con detalle, se adjunta el link para visualizar los modelos en Lucidchart: https://lucid.app/lucidchart/b14fd795-6c76-451c-a66f-ff49b534fde6/edit?view_items=ZHxQuH-M2E-Y&page=0N00I5iHcnSH&invitationId=inv_aac9b3b4-2cd6-4362-87c7-037c7b4b93a0